
Modulární aritmetika

Dělitelnost a kongruence. Pro $a, b \in \mathbb{Z}$ píšeme $a \mid b$ („ a dělí b “), pokud existuje $c \in \mathbb{Z}$ takové, že $b = a \cdot c$. Pro $n \geq 2$ píšeme $a \equiv b \pmod{n}$ („ a je kongruentní s b modulo n “), pokud $n \mid (a - b)$. To nastává právě tehdy, když a a b mají stejný zbytek po dělení n , neboli $a = b + kn$ pro nějaké $k \in \mathbb{Z}$.

Rozklad na zbytky. Každé číslo $a \in \mathbb{Z}$ má jednoznačný zápis $a = qn + r$, kde $r \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. Číslo lze proto rozdělit do n zbytkových tříd (např. modulo 3 jsou čísla tvaru $3k$, $3k+1$ nebo $3k+2$).

Počítání a pravidla. V kongruencích smíme sčítat, odčítat, násobit i umocňovat: je-li $a \equiv a'$ a $b \equiv b' \pmod{n}$, pak $a \pm b \equiv a' \pm b'$, $a \cdot b \equiv a' \cdot b'$ a $a^k \equiv (a')^k \pmod{n}$.

$$17 \cdot 16 \equiv 2 \cdot 1 = 2 \pmod{5}, \quad 10^{100} \equiv 1^{100} = 1 \pmod{9}.$$

Pozor: Dělit se obecně nesmí! V $\mathbb{Z}_n$ existují dělitelé nuly. Např. $2 \cdot 3 \equiv 0 \cdot 3 \pmod{6}$, avšak $2 \not\equiv 0 \pmod{6}$. Krátit číslem c beze změny modulu smíme pouze tehdy, je-li c nesoudělné s modulem ($\gcd(c, n) = 1$). Obecně platí: $a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{n} \iff a \equiv b \pmod{\frac{n}{\gcd(c, n)}}$.

Úloha 1 (Dny v týdnu). Dnes je úterý 6. 10. 2026. Jaký den v týdnu bude 6. 10. 2027? A jaký den bude za 1000 dní?

Úloha 2 (Autobusy). Autobusová společnost nabízí autobusy pro 27 nebo 36 cestujících. Skupina 505 turistů chce cestovat autobusy této společnosti. Autobusy byly vybrány tak, aby celkový počet prázdných míst N byl co nejmenší. Určete N .

Úloha 3 (Počítání na prstech). Jenda počítá na prstech jedné ruky: začíná od palce (1) přes ukazovák (2), prostředník (3), prsteník (4) k malíčku (5). Hned se vrací zpět na prsteník (6), prostředník (7), ukazovák (8), palec (9), zase na ukazovák (10) atd. Na který prst mu vyjde číslo 2027?

Úloha 4 (Poslední číslice). Určete poslední cifru čísel:

$$(a) 7^{100}, \quad (b) 3^{100} \text{ (a obecně } 3^\ell \text{ pro } \ell \in \mathbb{N}), \quad (c) 5^k \text{ pro libovolné přirozené číslo } k \geq 1.$$

Úloha 5 (Součet čtverců). Lze číslo 2027 zapsat jako součet dvou druhých mocnin celých čísel, tj. $a^2 + b^2 = 2027$ pro $a, b \in \mathbb{Z}$? (Nápověda: Jaké zbytky modulo 4 mohou dávat druhé mocniny celých čísel?)

Úloha 6 (Rovnice). Najděte všechna $x \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, která řeší:

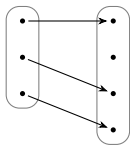
$$(a) 3x \equiv 4 \pmod{7}, \quad (b) 4x \equiv 2 \pmod{6}, \quad (c) 2x \equiv 1 \pmod{6}.$$

Úloha 7 (Dělitel s parametrem). Pro která přirozená čísla $n \in \mathbb{N}$ platí $6 + n \mid 6n$?

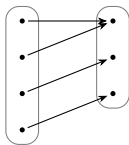
Zobrazení

Zobrazení (funkce) $f: X \rightarrow Y$ je relace přiřazující každému prvku definičního oboru právě jeden obraz:

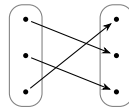
$$(\forall x \in X)(\exists! y \in Y) \quad y = f(x).$$



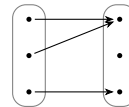
prosté, ne na



na, ne prosté



bijekce



ani jedno

- **Prosté** (*injektivní*): Různé prvky mají různé obrazy, $(\forall x_1, x_2 \in X)(x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2))$.
Poznámka: Obměna implikace dává ekvivalentní formulaci užívanou v důkazech: $(\forall x_1, x_2 \in X)(f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$. Do každého prvku vpravo vede *nejvýše* jedna šipka.
Není prosté: $(\exists x_1, x_2 \in X)(x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2))$ (stačí najít dva různé prvky se stejným obrazem).
- **Na** (*surjektivní*): $(\forall y \in Y)(\exists x \in X) f(x) = y$. Do každého prvku vpravo vede *aspoň* jedna šipka.
Není na: $(\exists y \in Y)(\forall x \in X) f(x) \neq y$ (stačí najít jedno y , na které nic nejde, a zdůvodnit proč).
- **Bijekce** (*bijektivní*): prosté i na, neboli $(\forall y \in Y)(\exists! x \in X) f(x) = y$. Do každého prvku vpravo vede *právě* jedna šipka, takže šipky lze otočit a dostaneme inverzní zobrazení $f^{-1}: Y \rightarrow X$. Bijekce *páruje* prvky X s prvky Y .
- **Permutace** množiny X je bijekce $X \rightarrow X$. Pro konečnou X je to jen „přeházení“ jejích prvků; např. třetí obrázek je permutace $1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 1$ množiny $\{1, 2, 3\}$, zapisovaná též $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

Úloha 8. Najděte zobrazení $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, které je prosté, ale není na, a zobrazení $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, které je na, ale není prosté.

Úloha 9. Najděte bijekci:

- (a) mezi $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N} \setminus \{1\}$, (b) mezi $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$.

Úloha 10 (Počty surjekcí). Nechtě $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$.

- (a) Kolik existuje zobrazení $f: [n] \rightarrow [n-1]$, která jsou na?
 (b) Kolik existuje zobrazení $f: [n] \rightarrow \{0, 1\}$, která jsou na?

Úloha 11 (Složené zobrazení). Uvažujme zobrazení $f: X \rightarrow Y$ a $g: Y \rightarrow Z$.

- (a) Je-li složené zobrazení $g \circ f$ prosté, musí být prosté f ? Musí být prosté g ?
 (b) Je-li složené zobrazení $g \circ f$ na, musí být na f ? Musí být na g ?

Úloha 12 (Vlastnosti zobrazení). Rozhodněte, zda je zobrazení prosté a zda je na:

- (a) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = x + 5$;
 (b) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = 2x$;
 (c) $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}, f(x) = 2x$;
 (d) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \{0, \dots, 6\}, f(x) = x \bmod 7$;
 (e) $f: \{0, \dots, 6\} \rightarrow \{0, \dots, 6\}, f(x) = 3x \bmod 7$;
 (f) $f: \{0, \dots, 5\} \rightarrow \{0, \dots, 5\}, f(x) = 2x \bmod 6$.